



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA · ÁREA DE INFORMÁTICA

Soporte Municipal

Sistema web para gestionar los pedidos de soporte técnico de toda la municipalidad: un solo flujo para el trabajador, el técnico y el jefe de informática.

Manual de uso

Tecnología y seguridad

Costo-beneficio

¿Cómo se pedía soporte **hasta ahora?**

El técnico atendía como podía: lo llamaban a cada rato, sin ningún orden, y muchas veces los propios trabajadores tenían que dejar su puesto e ir caminando hasta el área de informática.



Interrupciones constantes

Llamadas, mensajes y visitas al mismo tiempo. El técnico salta de un pedido a otro y pierde el hilo.



"Se me olvidó"

Los pedidos quedaban en la memoria o en papelitos. Sin registro, algunos casos simplemente se perdían.



Traslados innecesarios

El trabajador deja su oficina para reportar el problema en persona; el técnico también se desplaza sin saber qué encontrará.



Sin orden ni prioridad

Atendía "el que insistía más". No había una cola justa por orden de llegada.



Sin evidencia

Nada de fotos del error ni del documento. El técnico llegaba a ciegas.

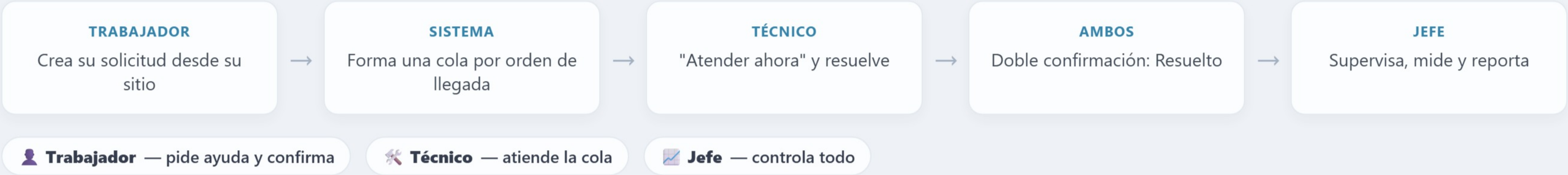


Sin indicadores

Imposible saber cuántos casos hubo, cuántos se resolvieron ni el rendimiento real del área.

Una sola plataforma, un solo flujo

Todos los pedidos viven en una misma base de "solicitudes" compartida por tres roles. Cada quien ve lo que le toca y el caso avanza ordenadamente de principio a fin.



Iniciar sesión

- 1 Abre la dirección del sistema en el navegador.
- 2 Escribe tu **Usuario / Correo** y tu **Contraseña**, entregados por el área de informática.
- 3 Pulsa **Ingresar**.
- 4 ¿Olvidaste tu contraseña? Usa el enlace "**¿Olvidaste tu contraseña?**" para recuperarla con tu correo.



Soporte Municipal
Municipalidad Provincial de Ica
Gestión de tickets de soporte técnico

Inicia sesión
Ingresa con tu cuenta para continuar.

Usuario / Correo

Contraseña

Ingresar

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Primer ingreso (solo la primera vez)

Bienvenido

Completa tu información antes de continuar.

DATOS DEL LUGAR

Sede

Sede Central

Área

Gerencia Municipal

Subárea

Unidad de Relaciones Públicas e Imagen Institucional

Puesto

Trabajador

DATOS DEL USUARIO

Nombre

Carlos

Apellido

Ramírez Salas

DATOS DE LA CUENTA

Teléfono

987 654 321

Escribe el correo que te fue entregado por el área de informática. Si no coincide, comunícate con el área de informática para su revisión.

demo.trabajador@muni-ica.gob.pe

Contraseña

Mantener mi contraseña actual

- 1 **Datos del lugar:** elige tu **Sede** → **Área** → **Subárea** → **Puesto** (se eligen en cascada).
- 2 **Datos del usuario:** escribe tu **Nombre** y **Apellido**.
- 3 **Datos de la cuenta:** registra tu **Teléfono** y tu **Correo** (debe coincidir con el entregado). Sirven para recuperar tu contraseña.
- 4 Si quieres, define una **nueva contraseña**; si no, mantienes la actual.
- 5 Pulsa [Confirmar y continuar](#).

Crear una solicitud de ayuda

- 1 En **"Tus datos"** verás tu ubicación, cargada automáticamente.
- 2 Elige el **Tipo de ayuda: Presencial** o **Virtual**.
- 3 Si es **Virtual**, escribe tu **Código AnyDesk** para que el técnico te asista de forma remota.
- 4 Pon un **Título** y, si deseas, una **Descripción** del problema.
- 5 Adjunta **imágenes** (se comprimen, máx. 1 MB) o **PDF** (máx. 3 MB): por ejemplo, una foto del error.
- 6 Pulsa **Enviar Solicitud** .

Soporte Municipal

Carlos Ramírez Salas

Bienvenido, solicita ayuda ahora

Reporta cualquier incidencia técnica de manera inmediata.
actualizado hace 2 min

Nueva Solicitud

TUS DATOS

Sede

Sede Central

Área

Gerencia Municipal

Subárea

Unidad de Relaciones Públicas e Imagen Institucional

Puesto

Trabajador

Tipo de ayuda

Virtual

Código AnyDesk

987654321

Título

No puedo acceder al sistema de trámite documentario

Descripción (Opcional)

Al ingresar mi usuario y contraseña el sistema muestra un error y no carga. Necesito apoyo remoto para revisarlo.

Archivos (Opcional)

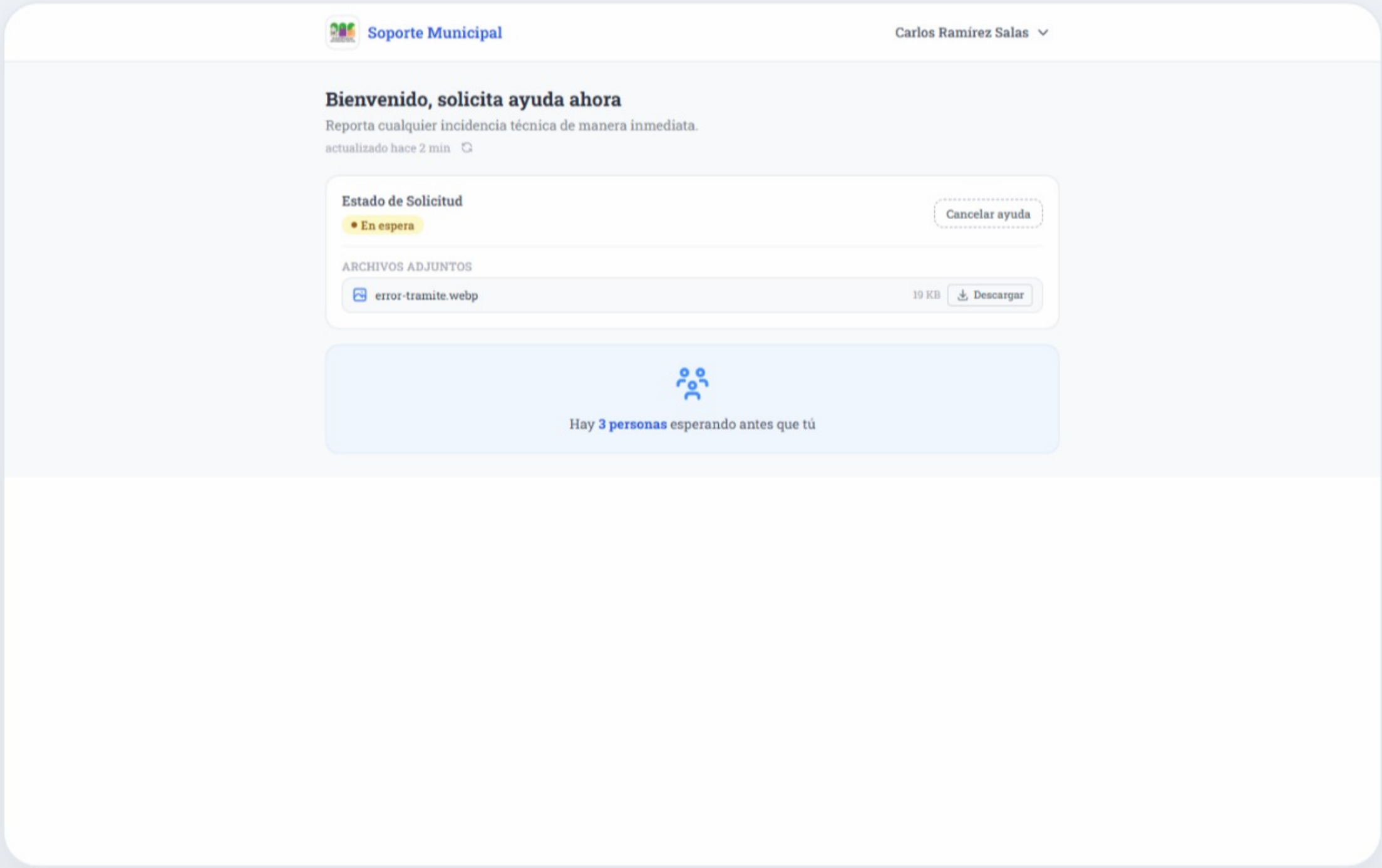
Imágenes (se comprimen, máx. 1 MB) o PDF (máx. 3 MB).

Agregar archivos

error-tramite.webp19 KB

Solicitud virtual: campo de AnyDesk y archivo adjunto comprimido.

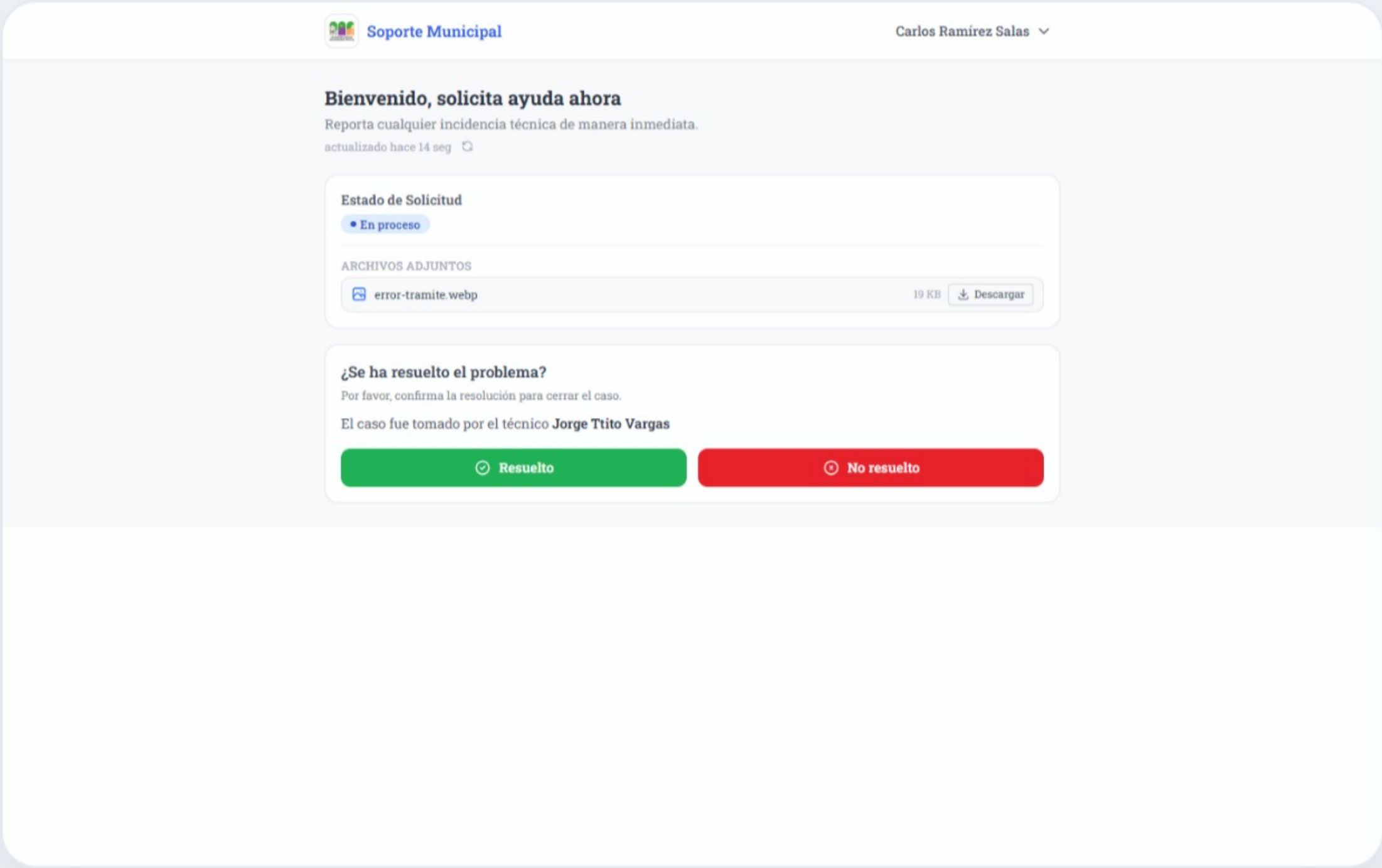
Sigue tu solicitud en la cola



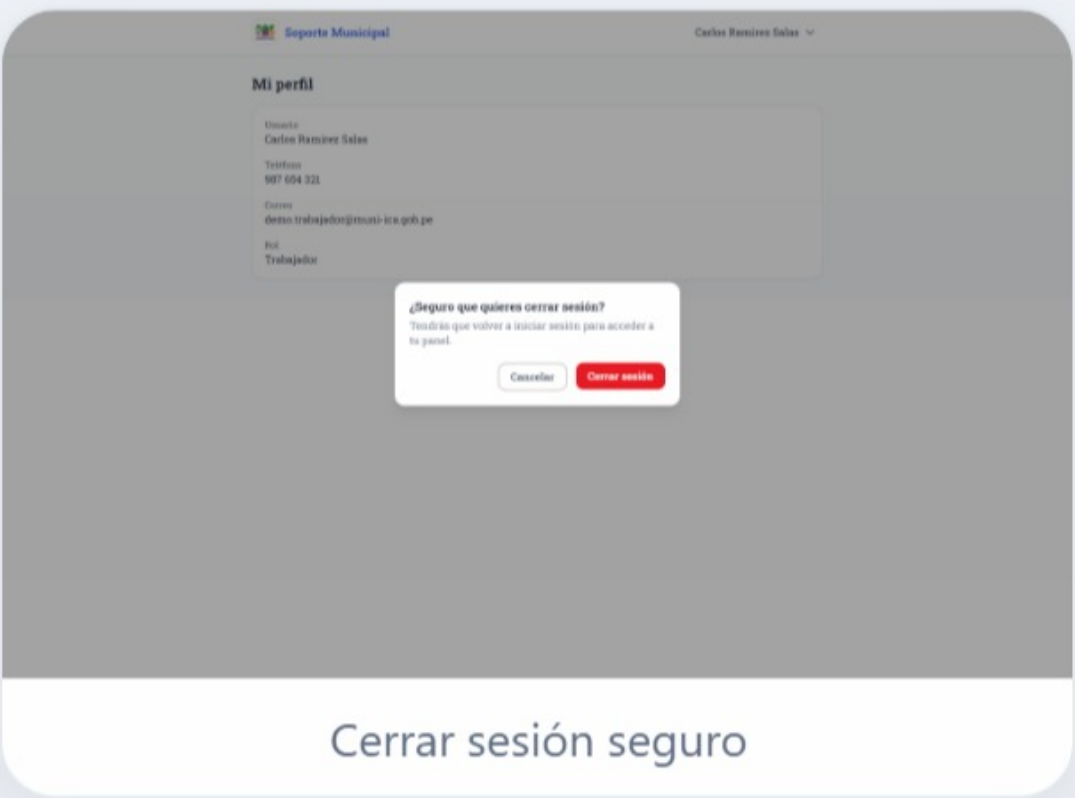
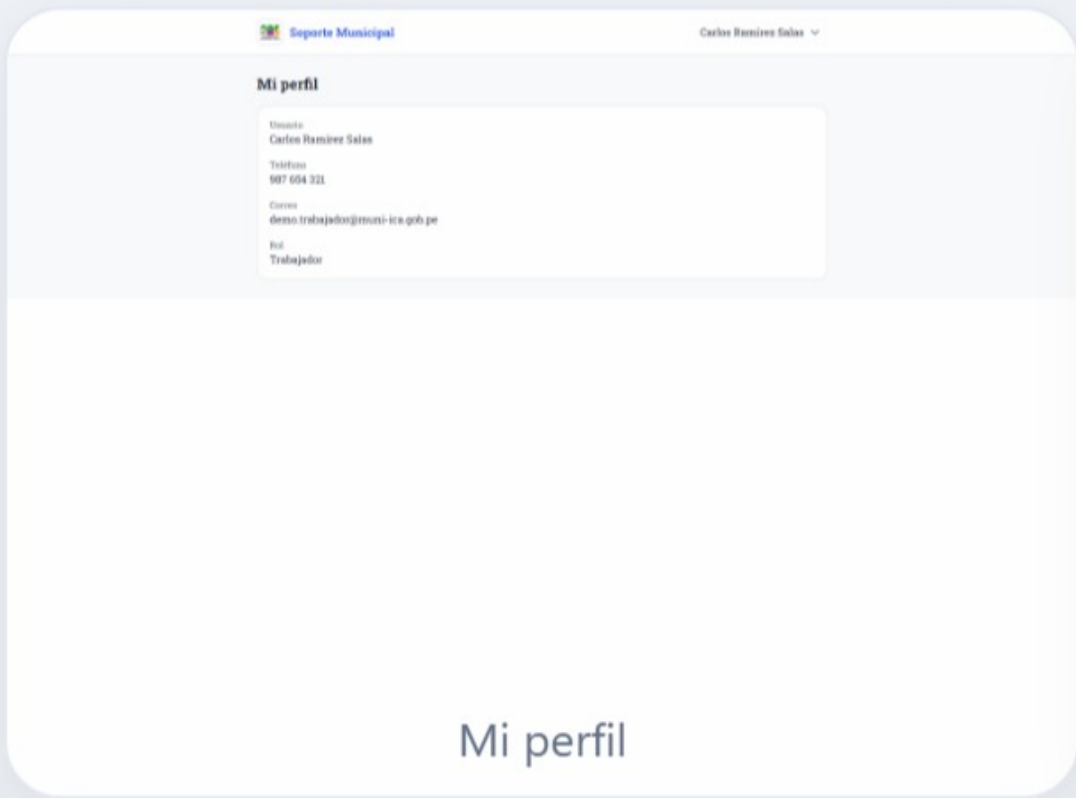
- 1 El estado de tu solicitud aparece como **En espera**.
- 2 El sistema te dice **cuántas personas hay antes que tú** en la cola.
- 3 Mientras esté en espera, puedes **"Cancelar ayuda"** si ya no la necesitas.
- 4 Tus **archivos adjuntos** quedan visibles para el técnico.

Confirma si se resolvió

- 1 Cuando un técnico toma tu caso, el estado pasa a **En proceso** y ves **quién te está atendiendo**.
- 2 Al terminar, el sistema te pregunta "**¿Se ha resuelto el problema?**".
- 3 Responde **Resuelto** o **No resuelto**.
- 4 El caso se cierra como **Solucionado** solo cuando **tú y el técnico** confirman: es la **doble confirmación**.



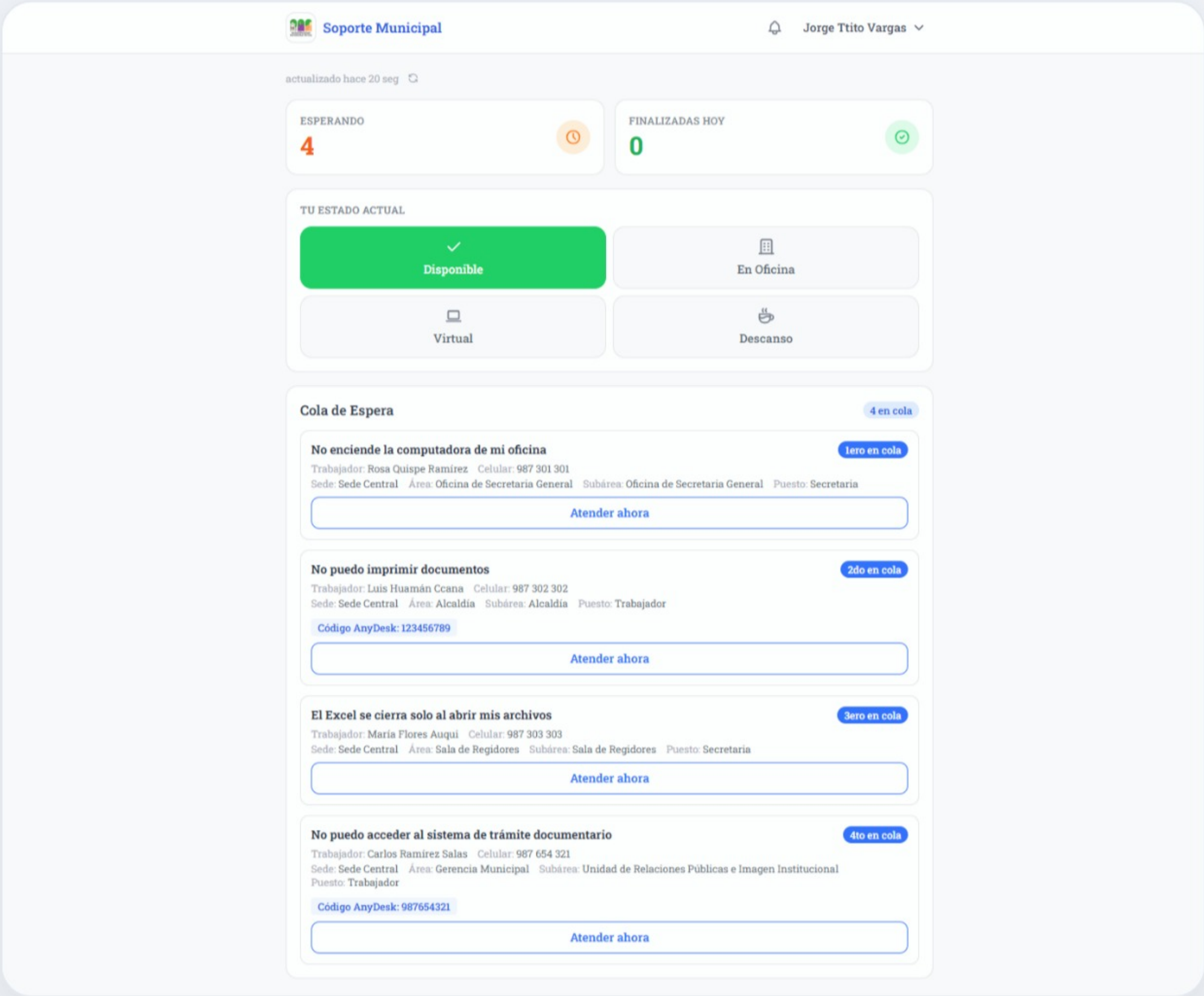
Tu perfil y cerrar sesión



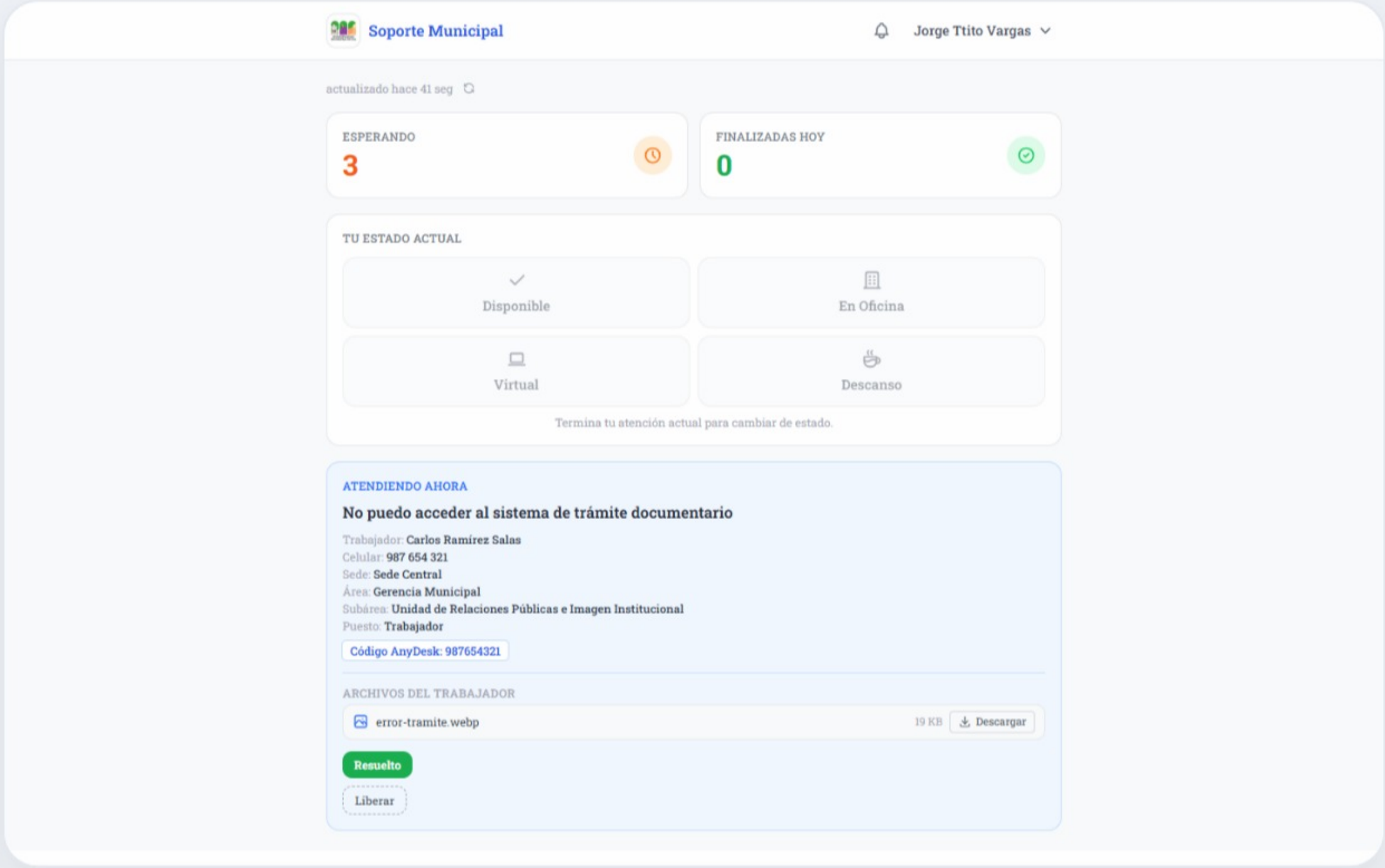
- 1 Desde el menú con **tu nombre** (arriba a la derecha) entra a **"Perfil"** para ver tus datos.
- 2 Usa **"Salir sesión"** y confirma para cerrar de forma segura cuando termines.

Cola de espera y disponibilidad

- 1 Ve sus **métricas del día: Esperando y Finalizadas hoy.**
- 2 Cambia su **estado: Disponible · En Oficina · Virtual · Descanso.**
- 3 La **"Cola de Espera"** lista los pedidos por orden de llegada, con los datos del trabajador.
- 4 Con **Atender ahora** toma un caso. Es atómico: si otro técnico lo tomó primero, el sistema avisa.



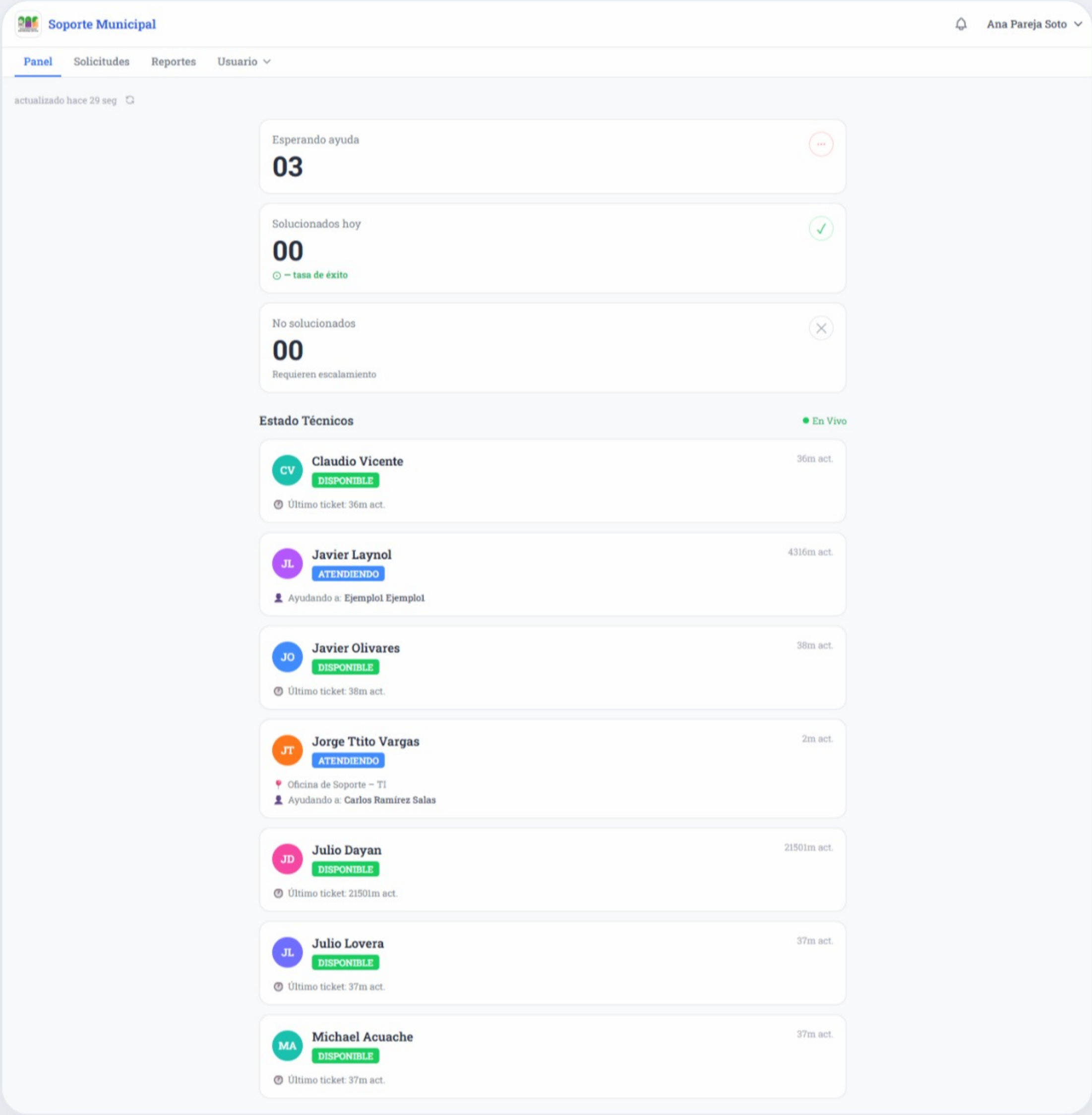
Atender y cerrar un caso



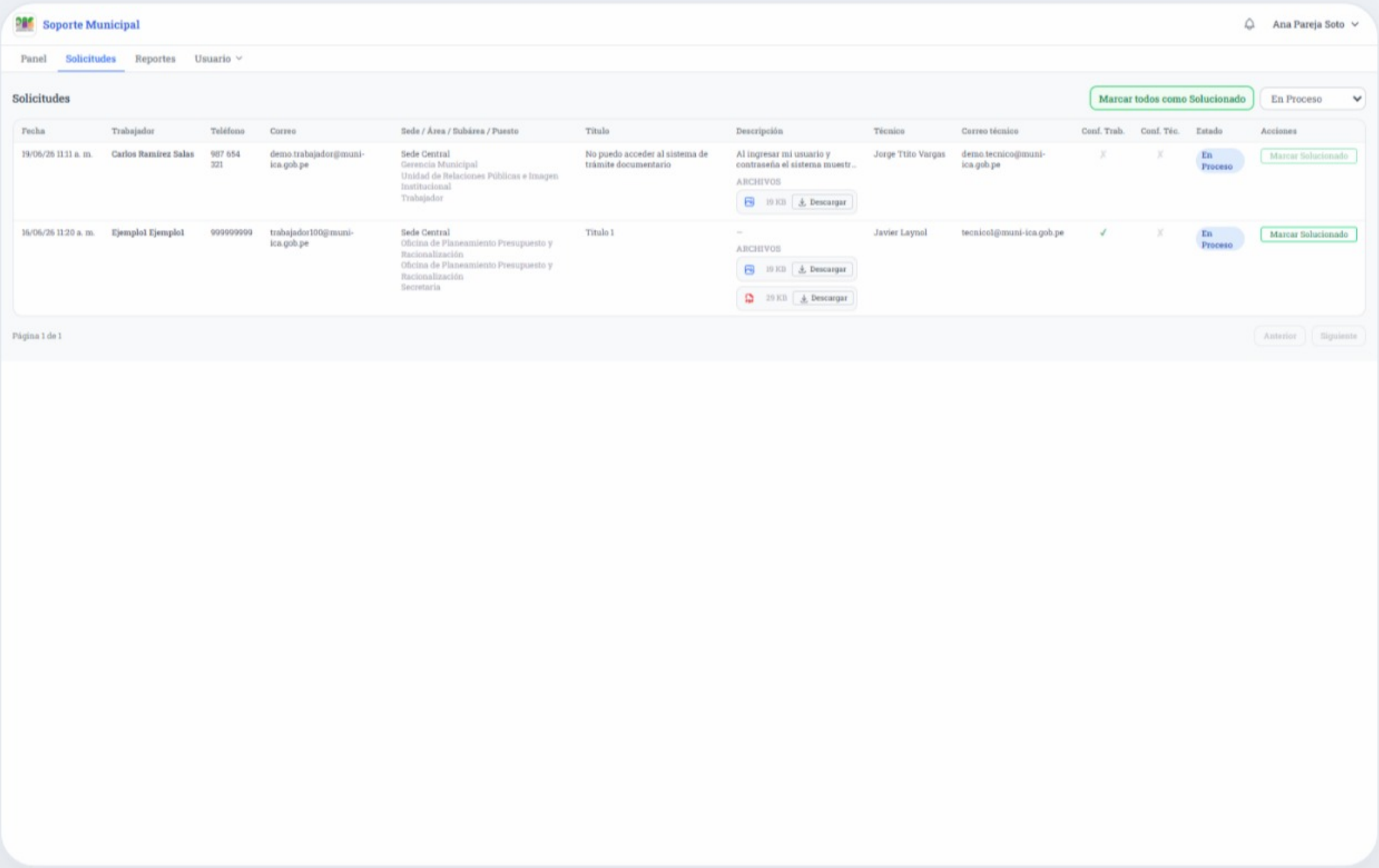
- 1 En "**Atendiendo ahora**" ve todos los datos del trabajador, su **Código AnyDesk** y sus **archivos**.
- 2 Resuelve el problema, presencial o de forma remota.
- 3 Pulsa **Resuelto**, o **Liberar** para devolver el caso a la cola.
- 4 El caso se cierra cuando **técnico y trabajador** confirman (doble confirmación). Al terminar, vuelve a **Disponible**.

Tablero de control en vivo

- ◆ **KPIs del día:** Esperando ayuda, Solucionados hoy (con **% de tasa de éxito**) y No solucionados (escalamiento).
- ◆ **Estado de Técnicos en vivo:** qué hace cada técnico (Disponible, Atendiendo, En Oficina, Virtual, Descanso).
- ◆ Ve **a quién está ayudando** cada técnico y desde hace cuánto ("**última actualización hace X**").
- ◆ Todo se refresca solo, sin recargar la página.



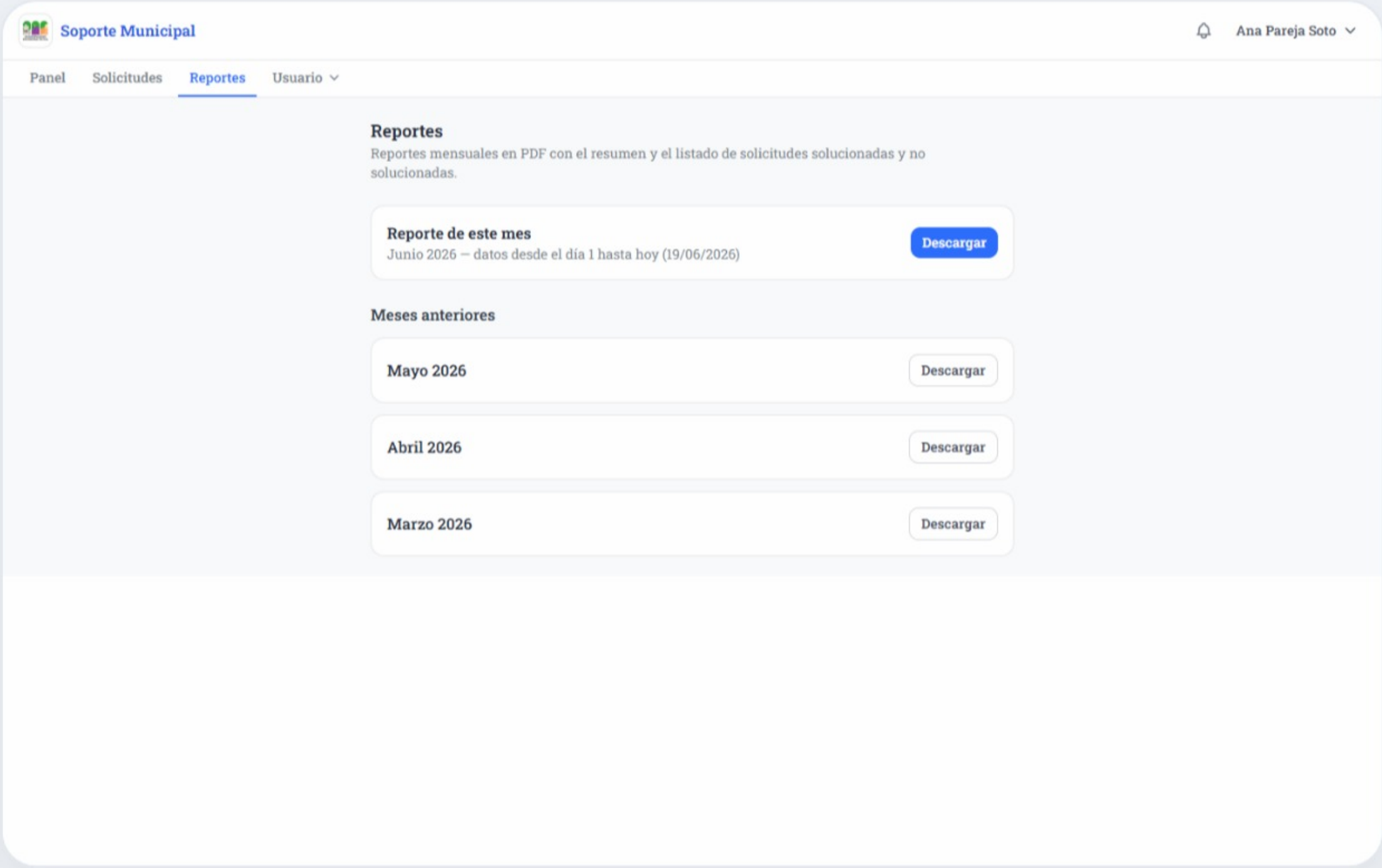
Control total de las solicitudes



- ◆ Ve **todas** las solicitudes y las **filtra por estado** (en espera, en proceso, solucionado, etc.).
- ◆ Revisa las **confirmaciones** del trabajador y del técnico de cada caso.
- ◆ Puede **Marcar Solucionado** o **Cancelar** una solicitud cuando corresponde.
- ◆ Acción **masiva** para cerrar varios casos a la vez.

Reportes mensuales en PDF

- ◆ Descarga el **reporte del mes en curso** (del día 1 hasta hoy).
- ◆ Genera y descarga los **meses anteriores** en PDF.
- ◆ Cada reporte trae el **resumen** y el **listado** de solicitudes solucionadas y no solucionadas.
- ◆ Ideal para **informes de gestión y auditoría** del área.



Crea las cuentas del personal

Soporte Municipal

Ana Pareja Soto

Panel

Solicitudes

Reportes

Usuario

Crear usuario

Individual

Masivo

Correo

correo@muni-ica.gob.pe

Rol

Selecciona un rol...

Ocultar contraseñas

Trabajador: trabajador-muni
Técnico: tecnico-muni
Jefe: jefe-muni

La contraseña se asigna automáticamente según el rol; el usuario la cambia en su primer ingreso.

Primer ingreso (opcional)

Si completas todos los campos, la cuenta no pasará por el primer ingreso. Si dejas alguno vacío, el usuario lo completará al entrar.

Nombre

Ej. Juan

Apellido

Ej. García

Teléfono

987 654 321

Sede

Selecciona una sede...

Área

Primero elige una sede

Subárea

Primero elige un área

Puesto

Selecciona un puesto...

Crear cuenta

- ◆ Crea cuentas **una por una** o de forma **masiva** (lista de correos).
- ◆ Asigna el **rol**: Trabajador, Técnico o Jefe de informática.
- ◆ La **contraseña** se asigna según el rol; el usuario la cambia en su primer ingreso.
- ◆ Puede dejar listo el **primer ingreso** para que el usuario entre directo.

Edita, restablece y da de baja

- ◆ **Busca** por nombre o **filtra por sede**; muestra activos y desactivados.
- ◆ **Edita** nombre, teléfono, ubicación y **cambia el rol** de cualquier usuario.
- ◆ **Restablece la contraseña** a la del rol con un clic.
- ◆ **Desactiva o reactiva** cuentas. El sistema **protege al último jefe activo**.

Soporte Municipal

Ana Pareja Soto

Panel

Solicitudes

Reportes

Usuario

Usuarios

Buscar por nombre o apellido.

Buscar

Filtrar por sede

Mostrar desactivados

Nombre	Correo	Teléfono	Rol	Sede / Área / Subárea / Puesto	Estado	Acciones
Ana Pareja Soto	demo.jefe@muni-ica.gob.pe	987 100 100	Jefe de informática	Sede Central Gerencia Municipal Gerencia Municipal Jefe de área	Activo	Editar Desactivar
Carlos Ramirez Salas	demo.trabajador@muni-ica.gob.pe	987 654 321	Trabajador	Sede Central Gerencia Municipal Unidad de Relaciones Públicas e Imagen Institucional Trabajador	Activo	Editar Desactivar
Claudio Vicente	trueno505@duck.com	951961247	Técnico	Sede Central Oficina de Administración Unidad de Tecnologías de Información Trabajador	Activo	Editar Desactivar
Ejemplot Ejemplot	trabajador100@muni-ica.gob.pe	999999999	Trabajador	Sede Central Oficina de Planeamiento Presupuesto y Racionalización Oficina de Planeamiento Presupuesto y Racionalización Secretaría	Pendiente primer ingreso	Editar Desactivar
example01@gmail.com	example01@gmail.com	—	Trabajador	— — —	Pendiente primer ingreso	Editar Desactivar
Javier Laynol	tecnico1@muni-ica.gob.pe	999000999000	Técnico	— — —	Activo	Editar Desactivar
Javier Olivares	javierolivares3709@gmail.com	942581740	Técnico	Sede Central Oficina de Administración Unidad de Tecnologías de Información Trabajador	Activo	Editar Desactivar
Jorge Tito Vargas	demo.tecnico@muni-ica.gob.pe	987 200 200	Técnico	Sede Central Gerencia Municipal Unidad de Relaciones Públicas e Imagen Institucional Trabajador	Activo	Editar Desactivar
Julio Dayan	tecnico2@muni-ica.gob.pe	—	Técnico	— — —	Pendiente primer ingreso	Editar Desactivar

Buscar y filtrar · editar · cambiar rol · restablecer contraseña · activar/desactivar.

Tecnologías utilizadas

Tecnología moderna, estándar de la industria y de bajo costo de operación. Un solo backend administrado, sin servidores propios que mantener.



Frontend

- Next.js 16.2.7 (App Router)
- React 19.2.4
- TypeScript 5



Interfaz

- Tailwind CSS v4
- shadcn/ui + Radix
- Íconos Tabler



Backend — Supabase

- Base de datos PostgreSQL
- Autenticación y seguridad (RLS)
- Almacenamiento de archivos



Reportes

- PDF con jsPDF
- Tablas con jspdf-autotable
- Generación mensual automática



Actualización en vivo

- Refresco por *polling*
- Se pausa si la pestaña está oculta
- Simple y económico (decisión de MVP)



Calidad

- ESLint 9
- Pruebas E2E con Playwright
- Migraciones de base versionadas

Políticas de seguridad

La seguridad no depende de una sola barrera: el acceso se valida en varias capas y la base de datos siempre tiene la última palabra.



Acceso por rol, en capas

Primero el enrutamiento por rol; luego, cada acción del servidor **verifica el rol en la base de datos** (no en el navegador). El navegador nunca decide los permisos.



Llaves separadas

Tres accesos distintos a los datos. La llave con más privilegios (*service_role*) vive **solo en el servidor** y jamás llega al navegador.



Archivos privados

Los adjuntos viven en almacenamiento **privado** y se descargan con **enlaces firmados temporales**. Tareas automáticas protegidas con un secreto limpian lo que ya no se usa.



RLS en PostgreSQL

La **seguridad a nivel de fila** es la capa definitiva: cada usuario solo ve y escribe lo que su rol permite. El trabajador ve sus solicitudes; el técnico y el jefe, las que les corresponden.



Validación y unicidad

Se validan correo, teléfono, código AnyDesk y longitudes. Un trabajador no puede tener dos solicitudes activas a la vez, con control de concurrencia.



Cuentas controladas

No hay auto-registro: las cuentas las crea el equipo. El **primer ingreso** obliga a registrar contacto para poder recuperar la contraseña.

Antes vs. Después

Aspecto	Antes	Después
Pedir ayuda	Llamadas, mensajes o ir caminando a Informática.	Una solicitud desde su propio puesto, en segundos.
Orden de atención	Atendía "el que más insistía"; algunos quedaban relegados.	Cola justa por orden de llegada, con posición visible.
Memoria del técnico	"Se me olvidó": pedidos en papelitos o en la cabeza.	Cada caso queda registrado con su estado y su historial.
Soporte remoto	Casi siempre había que ir en persona.	AnyDesk + adjuntos: muchos casos se resuelven a distancia.
Evidencia	Ninguna; el técnico llegaba a ciegas.	Foto o PDF del problema adjunto a la solicitud.
Supervisión	El jefe no sabía qué hacía cada quién.	Tablero en vivo: quién atiende qué y desde hace cuánto.
Indicadores y reportes	No existían.	KPIs, tasa de éxito y reporte mensual en PDF.

Resultado: menos interrupciones, menos traslados, atención más justa y, sobre todo, **trazabilidad** — ya nada se pierde.

¿Cuánto va a costar?

El sistema corre hoy sobre planes gratuitos. Solo habría que invertir si el uso crece de forma importante.



Escenario actual — operación gratuita

Base de datos, login y archivos (Supabase Free)	S/ 0
Hosting web (Vercel Hobby)	S/ 0
Dominio institucional .gob.pe (ya existente)	S/ 0
Total mensual	S/ 0

Suficiente para el volumen actual de la municipalidad.



Escenario de crecimiento — producción robusta

Supabase Pro (US\$ 25)	≈ S/ 95
Hosting Pro (US\$ 20) o servidor municipal	≈ S/ 76 · S/ 0
Dominio (ya existente)	S/ 0
Total mensual estimado	S/ 95 – 171

Equivale a ≈ S/ 1,140 – 2,050 al año.

Cifras referenciales (tipo de cambio ≈ S/ 3.75 por US\$), ajustables. Conviene escalar al plan de pago cuando se superen los límites gratuitos: ~500 MB de base de datos, ~1 GB de archivos o muchos usuarios concurrentes.

Orden, evidencia y control

El soporte técnico de la municipalidad deja de ser un caos de llamadas para convertirse en un proceso ordenado, medible y a costo casi cero.



Más rápido

El trabajador pide desde su sitio; el técnico atiende por cola y muchos casos se resuelven en remoto.



Más control

El jefe ve todo en vivo, con indicadores y reportes mensuales para la gestión.



Más económico

Hoy opera en planes gratuitos; el crecimiento cuesta una fracción de cualquier alternativa.